

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

9-

用示波器测动态磁滞回线、  
磁场分布测量。

实验人姓名: 郭凯

学号: 2008011619

班级: 研84

组号: 双四下I

实验日期: 2010.6.7

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 3.9 磁场分布测量

### 一. 实验目的

1. 学习电磁感应法测磁场的原理;
2. 学习用探测线圈测量载流线圈的磁场的方法;
3. 磁通矢量叠加的原理;
4. 了解亥姆霍兹线圈磁场的特点。

### 二. 实验原理

#### 1. 电磁感应法测磁场

载流探测线圈

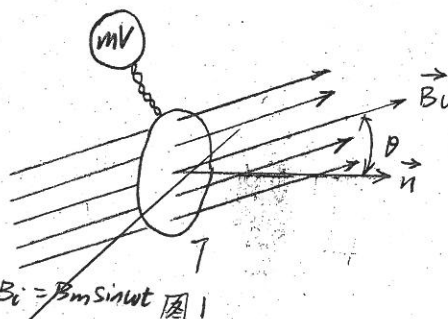
如图1所示, 当线圈与电压表读数达最大值

$U_{max}$  时

$$B = \frac{U_{max}}{N S \omega} \quad (1)$$

式中  $N$  为匝数,  $S$  为线圈面积,  $\omega$  为角频率,  $B$  为有效值。

此方法可测一点的磁感应强度, 而磁场方向用电表读数最小时探测线圈与垂直方向作判断较为准确。



实验中用特殊设计的圆柱形线圈, 保证平均场同探测线圈几何中心上的磁场相等。

$$B_0 = k U_{max} \quad (2)$$

$$k = \frac{108}{26 N \pi^2 f a^2} \quad (3)$$

#### 2. 载流线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

##### 1) 载流线圈的磁场

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

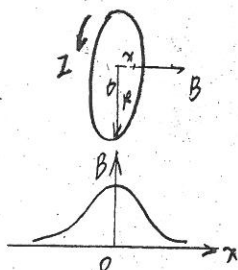


图2

如图2所示, 沿轴线上.

$$B = \frac{\mu_0 N_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (1)$$

式中  $N_0$  为圆线圈的匝数

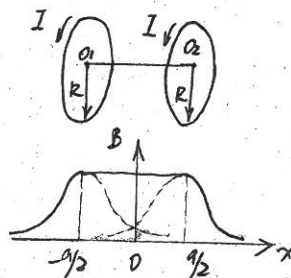


图3

## 2) 亥姆霍兹线圈的磁场

理论计算表明, 一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴, 通以同方向电流  $I$ , 当线圈间距  $a$  等于线圈半径  $R$  时, 则两线圈在轴的中点附近的大范围内是均匀的, 这对线圈称为亥姆霍兹线圈, 如图3所示。

## 三. 实验仪器

### 1. 圆形载流线圈盒

$a = R = 10.9 \text{ cm}$ ,  $N_0 = 500$  匝,  $R_s$  约  $3.00 \Omega$  左右。

### 2. 探测线圈

$N$  约为  $4000$  匝,  $\phi_0 = 1.2 \text{ cm}$ , 内径  $d_i = 0.40 \text{ cm}$ ,  $L = \frac{2}{3} \phi_0 \approx 0.80 \text{ cm}$ 。

### 3. 测量仪器。

左部为  $400 \text{ Hz}$  电源。右部为交流数字电压表, 即可电源输出电压, 输入电压 (量程  $200 \text{ mV}$  或  $20 \text{ mV}$ )。

## 四. 实验任务

1. 分别测量单个圆线圈通电时: 沿轴线方向的磁场分布, 并测出轴外  $M$  点的磁感应强度的大小和方向。

两线圈串联, 相同的电流  $I$  仍通过, 测量沿轴线上各点的磁场分布, 并测出  $M$  点的  $B$ 。

2. 测量亥姆霍兹线圈轴线附近的磁场分布情况。

3. 线圈  $I$  单独通电时, 测量线圈平面内中心  $O$  点和边缘  $C$  点的  $B$ 。

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

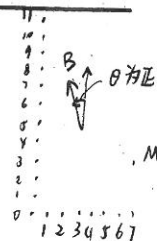
教师评定: \_\_\_\_\_

## 五. 数据处理与分析

线圈仪器盒编号 No.1. 线圈匝数  $N_0 = 500$  平均半径  $R = 10.9 \text{ cm}$

探测线圈匝数  $N = 4200$ . 外径  $d_0 = 1.20 \text{ cm}$ .

电源频率  $f = 400 \text{ Hz}$ . 电阻  $R_s = 2.96 \Omega$ .  $R_s$  上电压大小  $R_s I = 16.99 \text{ mV}$



| 测量情况   | 分别测量                |                       |                  |                     |                  | 叠加计算结果              |                  | 综合测量                |                  |
|--------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 径测     | 线圈 I 通电             |                       |                  | 线圈 II 通电            |                  | I 和 II 合成           |                  | I 和 II 串接           |                  |
| 编号     | $U_{max}/\text{mV}$ | $B_z/T$               | $\theta/(\circ)$ | $U_{max}/\text{mV}$ | $\theta/(\circ)$ | $U_{max}/\text{mV}$ | $\theta/(\circ)$ | $U_{max}/\text{mV}$ | $\theta/(\circ)$ |
| 轴向 0   | 9.17                | $1.60 \times 10^{-5}$ | -3.0             | 3.23                | -5.0             | 12.40               | -3.5             | 12.53               | -4.0             |
| 2      | 8.81                | $1.53 \times 10^{-5}$ | -4.0             | 4.24                | -3.0             | 13.05               | -3.7             | 13.19               | -4.0             |
| 4      | 7.79                | $1.36 \times 10^{-5}$ | -4.0             | 5.54                | -4.0             | 13.33               | -4.0             | 13.39               | -4.0             |
| 6      | 6.32                | $1.10 \times 10^{-5}$ | -4.0             | 7.04                | -5.0             | 13.36               | -4.5             | 13.44               | -6.0             |
| 8      | 4.98                | $8.66 \times 10^{-6}$ | -5.0             | 8.35                | -5.0             | 13.33               | -5.0             | 13.43               | -5.0             |
| 10     | 3.80                | $6.61 \times 10^{-6}$ | -3.0             | 9.21                | -3.0             | 13.01               | -3.0             | 13.13               | -2.0             |
| 径向 1   | 9.25                | $1.61 \times 10^{-5}$ | -2.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 2      | 9.34                | $1.62 \times 10^{-5}$ | -6.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3      | 9.81                | $1.71 \times 10^{-5}$ | -4.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 4      | 10.32               | $1.80 \times 10^{-5}$ | -2.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 5      | 11.08               | $1.93 \times 10^{-5}$ | -3.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 6      | 12.25               | $2.13 \times 10^{-5}$ | -2.0             |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 轴外 M 点 | 10.73               | $1.87 \times 10^{-5}$ | -27.0            | 4.49                | +27.0            | 13.85               | -11.8            | 14.06               | -12.0            |

时仪器线圈垂直方向并不是正对圆底座零刻度, 而是正对  $-4.0^\circ$ . 因此上表中  $\theta$  应修正为  
探测

$\theta = \theta_{\text{测}} - (-4.0^\circ)$ . 可以看出, 若修正则轴线和径向上磁场与轴线平行性较好, 因为不累加同轴误差量叠加原理, 故  $\theta$  在表中未修正。

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

1. 轴线B-x分布(单线圈), B-r分布.

$$1) k = \frac{108}{26 \times 10^3 \times 10^2} = \frac{108}{26 \times 4200 \times \pi \times 400 \times 1.20 \times 10^{-2}} T/V = 1.74 \times 10^{-6} T/mV$$

将  $B_I = kU_{max}$  计算结果填入上页表中.

2) 比较轴上各点B实验值和由式④算出的理论值.

$$④: B = \frac{\mu_0 N a^2 I}{2(R^2 + a^2)^{3/2}}, \text{ 其中 } a_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ m}, N_0 = 500, R = 10.9 \text{ cm}$$

$$I = \frac{R_S I}{R_S}, R_S = 2.96 \Omega, R_S I = 16.99 \text{ mV}, a = 1 \text{ cm} \text{ (n为轴向坐标点编号)}$$

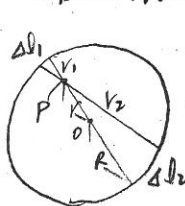
| 轴向坐标点编号 | 0                     | 2                     | 4                     | 6                     | 8                     | 10                    |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B实验值/T  | $1.60 \times 10^{-5}$ | $1.33 \times 10^{-5}$ | $1.36 \times 10^{-5}$ | $1.10 \times 10^{-5}$ | $8.66 \times 10^{-6}$ | $6.9 \times 10^{-6}$  |
| B理论值/T  | $1.65 \times 10^{-5}$ | $1.57 \times 10^{-5}$ | $1.37 \times 10^{-5}$ | $1.11 \times 10^{-5}$ | $8.67 \times 10^{-6}$ | $6.62 \times 10^{-6}$ |
| 相对误差/%  | 3.03                  | 2.55                  | 0.73                  | 0.90                  | 0.12                  | 0.15                  |

分析: 实验值与理论值吻合得较好, 尤其是4, 6, 8, 10点。0点和2点有一定偏差, 可能是因为靠近线圈的曲线部分, 若测点有一点偏离轴线B值变化较大的原因, 毕竟仪器的加工总会有一定误差。

总之, 公式④的正确性得到验证。

3) 画B-x曲线, B-r曲线附在最后, 可以看出B随x的增大而减小, B随r的增大而增大。

B随r增大而增大证明:



如图P点,  $\Delta l_1$ 段和 $\Delta l_2$ 段对其产生磁  $\Delta B$  为

$$\Delta B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( \frac{\Delta l_1}{r_1^2} + \frac{\Delta l_2}{r_2^2} \right) \quad (*)$$

$$\text{设 } \Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2$$

$$\text{由几何关系 } \frac{\Delta l_1}{r_1} = \frac{\Delta l_2}{r_2}$$

$$\Rightarrow \Delta l_1 = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \Delta l, \quad \Delta l_2 = \frac{r_2}{r_1 + r_2} \Delta l$$

代入(\*)得:

$$\Delta B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{\Delta l}{r_1 r_2} \geq \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{\Delta l}{R^2}$$

$r_1 = r_2$  时取等号.

对任意点P,  $\Delta B$  均为  $\Delta l$  取遍半个圆周的积分, 所以  $\Delta B$  大则  $B$  大, 故可以看出B随r增大而增大.

在圆心处B最小 #

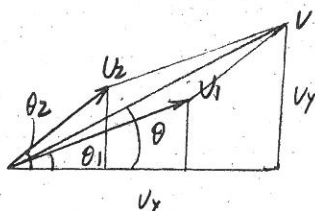
# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 第 2. 验证矢量叠加原理.



如图.

$$U_x = U_1 \cos \theta_1 + U_2 \cos \theta_2$$

$$U_y = U_1 \sin \theta_1 + U_2 \sin \theta_2$$

$$U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{U_y}{U_x} \quad \text{用此式将上页表中数据合成.}$$

### 1) 轴线上各点. 叠加结果与串接值比较

| 轴向测点编号               | 0     | 2     | 4     | 6     | 8     | 10    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 叠加 $U_{max}/mV$      | 12.40 | 13.05 | 13.33 | 13.36 | 13.33 | 13.01 |
| 串接 $U_{max}/mV$      | 12.33 | 13.19 | 13.39 | 13.44 | 13.43 | 13.13 |
| $U_{max}$ 相对误差 %     | 1.0   | 1.1   | 0.4   | 0.6   | 0.7   | 0.9   |
| 叠加 $\theta/(^\circ)$ | -3.5  | -3.7  | -4.0  | -4.5  | -5.0  | -3.0  |
| 串接 $\theta/(^\circ)$ | -4.0  | -4.0  | -4.0  | -5.0  | -5.0  | -2.0  |

分析: 相对误差均很小, 轴线上误差叠加原理

### 2) 轴外 M 点.

用上式计算  $U_x = 13.56 mV$

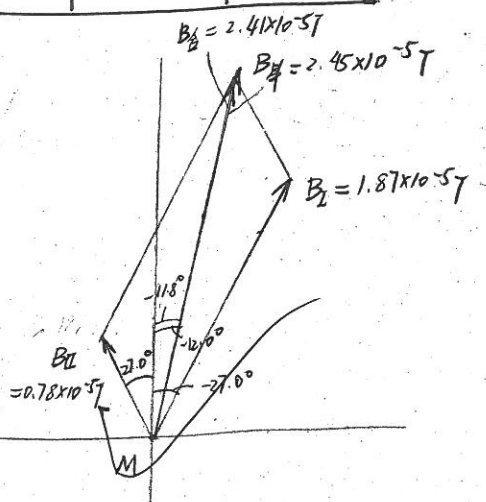
$$U_y = -2.83 mV$$

$$U = 13.85 mV$$

$$\theta = \arctan \frac{U_y}{U_x} = -11.8^\circ$$

将各电压值乘以  $k = 1.74 \times 10^{-6} T/mV$  得到对应 B 值.

矢量图如右图所示.



分析: 如图,  $B_1$  与  $B_2$  的误差较小,  $B_3$  的误差略大于  $B_1$  和  $B_2$ , 可能是由于先后测量时电流波动造成的. 总之, 矢量叠加原理得到验证.

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 3. 亥姆霍兹线圈轴线附近的磁感应分布情况.

| 编号  | $U_{max}/mV$ | $\theta(^{\circ})$ |
|-----|--------------|--------------------|
| (1) | 13.44        | -5.0               |
| (2) | 13.43        | -4                 |
| (3) | 13.45        | -5                 |
| (4) | 13.46        | -5                 |
| (5) | 13.46        | -5                 |
| (6) | 13.47        | -5                 |
| (7) | 13.45        | -4                 |
| (8) | 13.43        | -3                 |

(3) (4) 7 (5) (6)  
6  
5 (8) (7)  
4

如上图, 8个点取在轴线LS.6两点附近,  
从表数据可以看出, 在这一区域磁场的  
均匀性极好。

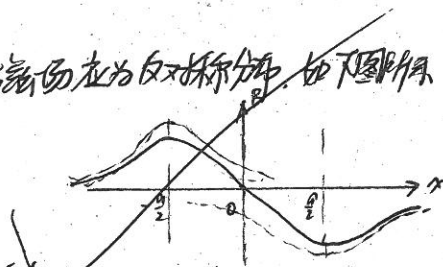
## 六. 思考题.

1. 电磁感应法测磁场的原理是, 处在变化磁场中的闭合回路有感应电动势产生,  
在转动回路的过程中由电动势的大小可以计算出B的大小和判断出B的方向。

本实验测量B的计算公式是  $B_0 = \frac{108 U_{max}}{24N\pi^2 f d_0^2}$

## 2. 大小; 方向

4. 如果亥姆霍兹线圈两个线圈通相反的电流, 磁场应为反对称分布, 如下图所示



## 七. 实验体会.

这个实验的读数方式是寻找极值, 在测角度时读数跳动很厉害,  
我一直是很小心的读数, 为了精确点是反复找最小值, 却又发现找不到那个曾经  
最小的最小值了。通常会让我很着急, 也很累。好在这个实验轴线和径向角度  
都不需要太仔细测, 在不关键的数据测量时就可以不必太认真, 而关键的数据比如  
M点处就要认真反复测。分清数据的主次也是能力的一方面吧。

另外, 角度的读数虽然一格 $2^{\circ}$ , 仍要读到 $0.1^{\circ}$ , 我觉得 $3^{\circ}, 4^{\circ}$ 已经分不清就没有  
读到 $0.1^{\circ}$ 。读数应按原则来读而不是主观判断, 这也是以后要注意的。

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

## 3.11 用示波器测动态磁滞回线

### 一. 实验目的

1. 了解用示波器测量动态磁滞回线的原理和方法;
2. 根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度  $B_s$ 、剩磁  $B_r$  和矫顽力  $H_c$  的数值;
3. 进一步学习示波器显示利萨如图形的方法。

### 二. 实验原理

利用示波器测动态磁滞回线的原理电路如图1所示。

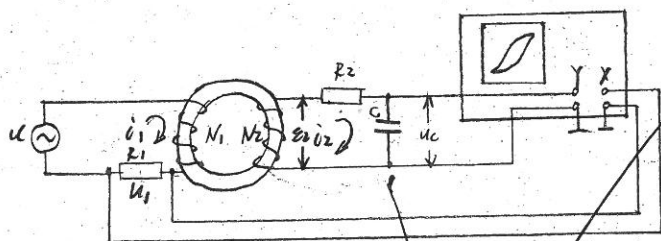


图1

1.  $u_1$  (X输入) 与磁场强度  $H$  成正比

$$u_1 = \frac{R_1 l}{N_1} H \quad (1)$$

式中  $l$  为环状样品平均周长

2.  $u_c$  (Y输入) 在一定条件下与磁感应强度  $B$  成正比

$$u_c = \frac{N_2 S}{R_2 C} B \quad (2)$$

式中  $S$  为样品截面积。

实际电路中采用隔离降压变压器  $T$ ，以免后面的电路与220V市电

直接相连。  $R_1 = 2\Omega$ ,  $R_2 = 50k\Omega$ ,  $C = 8\mu F$

(又见书中图3.11)

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 3. X轴(H轴)的标定.

线路图如图2所示.

由式①可知, 沿X轴光点每偏转1小格所代表的磁场强度H值为

$$H_0 = \frac{2\sqrt{2} N_1 I_0}{\mu L x} \quad (3)$$

式中  $x$  为电流表示值为  $I_0$  时荧光屏上呈现水平线点的小格数 (大格的  $1/5$ )

注意不要使  $I_0$  超过  $P_0$  允许的电流值, 250mA

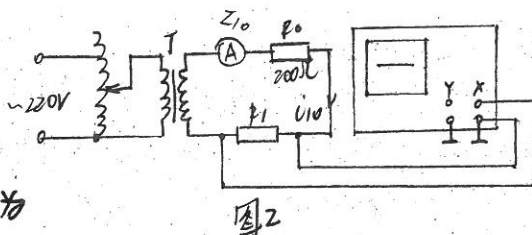


图2

## 4. Y轴(B轴)的标定.

采用如图3所示线路

沿Y轴光点, 每偏转1小格所代表的磁感强度B值为

$$B_0 = \frac{2\sqrt{2} M I_{M0}}{N_2 S L_y} \quad (4)$$

式中,  $L_y$  为荧光屏上对应于  $u_c$  峰峰值的竖直线点的小格数,

$M$  为标准互感器的互感量.

注意不要使  $I_{M0}$  超过互感器所允许的额定电流值, 150mA

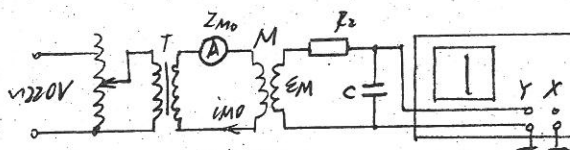


图3

## 三. 实验任务和步骤

### 1. 显示和观察动态磁滞回线

(1) 接线, 电流表500mA量程

(2) 增大磁化电流使B值饱和, 调整出典型的典型的美观的回线图形。记下此时磁化电流  $I$  的大小。

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

## 2. 测量动态磁滞回线

(1) 先退磁。逐渐减小磁化电流至0

(2) 将电流调至I, 以1小格为单位测若干组B, H的逐次值。特别选回线顶点, 乘以满量程磁力的读数。此后, X, Y轴分度值绝对不要再改变。

## 3. 标度H与B

分别按图2和图3进行

## 四. 数据处理

注意有效位数

$N_1 = 400$ ,  $N_2 = 100$ ,  $S = 3.26 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,  $l = 0.190 \text{ m}$ ,  $M = 0.100 \text{ H}$

| 序号 | X/小格 | Y/小格   | B/T   | X/小格 | H/A/m              | Y/小格 | B/T   |
|----|------|--------|-------|------|--------------------|------|-------|
| 1  | 1.8  | 96.7   | 0.233 | -0.9 | -48.4              | 5.0  | 0.233 |
| 2  | 2.9  | 155.9  | 0.698 | 0.2  | 10.7               | 15.0 | 0.698 |
| 3  | 3.9  | 209.6  | 0.931 | 0.9  | 48.4               | 20.0 | 0.931 |
| 4  | 5.8  | 295.6  | 1.164 | 2.2  | 118.2              | 25.0 | 1.164 |
| 5  | 9.2  | 494.4  | 1.397 | 4.4  | 236.5              | 30.0 | 1.397 |
| 6  | 15.0 | 806.1  | 1.550 | 10.0 | 537.4              | 33.9 | 1.578 |
| 7  | 20.0 | 1074.8 | 1.629 | 15.0 | 806.1              | 35.3 | 1.643 |
| 8  | 25.0 | 1343.5 | 1.676 | 20.0 | 1074.8             | 36.4 | 1.694 |
| 9  | 30.0 | 1612.2 | 1.722 | 25.0 | 1343.5             | 37.2 | 1.732 |
| 10 | 35.0 | 1880.9 | 1.760 | 35.0 | 1880.9             | 38.4 | 1.788 |
| S  | 46.0 | 2472.0 | 1.839 |      | 1.88 $\times 10^3$ |      |       |
| r  | 0.0  | 0.0    | 0.605 |      |                    |      |       |
| c  | 51.2 | 664.5  | 0.000 |      |                    |      |       |

X轴标定  $L_x = 20.0 \text{ 小格}$ ,  $I_{10} = 180.5 \text{ mA}$ ,  $H_0 = \frac{2\sqrt{2} N_1 I_{10}}{l L_x} = 53.74 \text{ A/m}$

Y轴标定  $L_y = 20.0 \text{ 小格}$ ,  $I_{M0} = 139.3 \text{ mA}$ ,  $B_0 = \frac{2\sqrt{2} M I_{M0}}{N_2 S L_y} = 4.655 \times 10^{-2} \text{ T}$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

用上表数据作出动态磁滞回线图, 附在最后.

从曲线上读出  $B_S = 1.840 T$

$B_r = 0.639 T$

$H_c = 62.5 A/m$

$B_r$  等也要单独测量, 与作图一致.

分析: 上述三值与实验测得的数据稍有偏差, 其中  $B_r$  偏差略大. 从曲线上可以看出, 这一偏差是由于拟合时未经过  $B_r$  的测点造成的. 事实上手绘曲线主观性大, 所以从曲线上读出的  $B_r$  不如实验测得的  $B_r$  有说服力.

## 五. 思考题.

1. 根据线路图, 估算  $R_2$  与  $C$  上电压降之比, 分析忽略  $U_C$  带来多大系统误差.

答:  $U_{R_2} = i_C$

$$\Rightarrow \frac{U_{R_2}}{U_C} = R_2 \cdot \pi f C = 50 \times 10^3 \times \pi \times 50 \times 8 \times 10^{-6} = 125.7$$

$\therefore U_{R_2} = i_C R_2 = U_C R_2$

$$U_C = \frac{i_C}{2\pi f C}$$

忽略  $U_C$  带来系统误差:

$$\left| \frac{U_C}{U_C + U_{R_2}} \right| = \frac{1}{1 + 125.7} = 0.8\%, \text{ 此误差很小, 故忽略 } U_C \text{ 是合理的.}$$

2. 全部完成  $B-H$  曲线测量前, 为什么不能变动  $X_1$  位置旋钮?

答: 如果变动旋钮, 则之前所测量值 ( $V$  格为单位) 与标度值不匹配. 若相乘, 数据是错误的.

3. 若示波器能直接测量交流电压值,  $R_1, R_2, C$  及其他常数已知, 此时实验如何进行?

答: 测出  $U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} H$ ,  $U_C = \frac{N_2 S}{R_2 C} B$

$$\Rightarrow H = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_1, \quad B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C, \text{ 则可以作出 } B-H \text{ 曲线}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 六. 实验总结.

这个实验最有意思的地方在于自己想出测量方法: 测点的坐标。我起初用把分度值旋扭调到最大把曲线“拉”成直线的方法调整零点, 而不知道这种示波值一碰就可以把串一通道接也。没有如果我能够更加地阅读仪器说明, 我想应该可以确立也想出很好的测量方法吧。

这个实验是我最后一次大物实验, 然这次总结因此也应该是一年来大物实验的总结吧。

这一年的训练让我从第一次实验的茫然逐渐变成对实验没有任何恐惧感; 从高中时稀里糊涂的实验课到现在能认真得弄懂原理、熟练地操作和对实验结果有自己独创的分析。可以说, 我的实验能力产生了质的变化, 当然我知道这只是一般的基础能力。

但我觉得我最重要的收获不是这些, 而是对“什么算是一次好的实验”的理解。上一学期, 我认为做得快, 实验报告写得长的报告得分高, 是好实验。因此我总是第一个做完实验, 并模仿学长非常认真地写报告。事实上这样, 我最后的成绩名列前茅。但是, 这一学期开始, 我反思上一学期我为了最快做完, 总是问老师而不愿多思考, 实验数据误差大。我认为这样是不对的, 在实验中自己思考并解决问题, 精确地测量每一个数据, 在报告中有自己的创新之处才是好的实验。这一个学期我这样要求自己, 思考的干什么能力提高了, 实验报告也是自己设计, 自己创新, 我的积极性也提高了很多。不过由于都要勤于思考, 太追求精确, 再加上偶尔犯一些错误, 我实验不如以前快了。到了现在, 我也明白了, 需要精确的数据仔细测, 误差本来就很大的仪器完全没必要费力地测一些不重要的数据。对仪器的误差和数据的精确要求了然于胸, 才能在实验中张弛有度, 又快又好。再加上自己有创新的报告, 这才是真正的好实验。

可惜我没有机会在大物实验中实践这个思想了, 但在以后更多的实验中我想这将会是最宝贵的财富。

继续努力!

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

原始数据 3.9

线圈圈仪器盒编号 No.1 , 线圈匝数  $N_0 = 500$  匝 , 平均半径  $R = 10.9$  cm

探测线圈编号 \_\_\_\_\_ , 探测线圈匝数  $N = 4200$  , 外径  $d_0 = 1.20$  cm

电阻  $R_s = 2.96$   $\Omega$  ,  $R_s$  上电压大小  $R_s I = 16.99$  mV

1. 测量圆线圈轴线上各点磁感应强度验证矢量叠加原理

| 测量情况<br>探测点编号 | 分别测量                    |                                          |                  |              |                  |  | 叠加计算结果                    |                  | 综合测量         |                  |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|---------------------------|------------------|--------------|------------------|
|               | 圆线圈 I 通电                |                                          |                  | 圆线圈 II 通电    |                  |  | I 和 II 合成                 |                  | I 和 II 串接    |                  |
|               | $U_{max}/mV$            | $B/T$                                    | $\theta/(\circ)$ | $U_{max}/mV$ | $\theta/(\circ)$ |  | $U_{max}/mV$              | $\theta/(\circ)$ | $U_{max}/mV$ | $\theta/(\circ)$ |
| 轴向 0          | 9.17                    | $1.60 \times 10^{-5}$<br><del>1.58</del> | -3               | 3.23         | -5               |  | 12.40                     | -3.5             | 12.53        | -4               |
| 2             | <del>8.81</del><br>8.81 | $1.53 \times 10^{-5}$                    | -4               | 9.24         | -3               |  | 13.05                     | -3.7             | 13.19        | -4               |
| 4             | 7.79                    | $1.36 \times 10^{-5}$                    | -4               | 5.54         | -4               |  | 13.33                     | -4.0             | 13.39        | -4               |
| 6             | 6.32                    | $1.10 \times 10^{-5}$                    | -4               | 7.04         | -5               |  | 13.36                     | -4.8             | 13.44        | -6               |
| 8             | 4.98                    | $8.66 \times 10^{-6}$                    | -5               | 8.35         | -5               |  | 13.33                     | -8.0             | 13.43        | -5               |
| 10            | 3.80                    | $6.61 \times 10^{-6}$                    | -3               | 9.21         | -3               |  | 13.01                     | -3.0             | 13.13        | -2               |
| 径向 1          | 9.25                    | $1.61 \times 10^{-5}$                    | -2               |              |                  |  |                           |                  |              | <del>-12</del>   |
| 2             | 9.34                    | $1.62 \times 10^{-5}$                    | -6               |              |                  |  |                           |                  |              |                  |
| 3             | 9.81                    | $1.71 \times 10^{-5}$                    | -4               |              |                  |  |                           |                  |              |                  |
| 4             | 10.32                   | $1.80 \times 10^{-5}$                    | -2               |              |                  |  |                           |                  |              |                  |
| 5             | 11.08                   | $1.93 \times 10^{-5}$                    | -3               |              |                  |  |                           |                  |              |                  |
| 6             | 12.25                   | $2.13 \times 10^{-5}$                    | -2               |              |                  |  |                           |                  |              |                  |
| 轴外 M 点        | 10.73                   | $1.87 \times 10^{-5}$                    | -27              | 4.49         | +27              |  | <del>13.85</del><br>13.85 | -11.8            | 14.06        | -12              |

线圈垂直方向对应:  $-4^\circ$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

原始数据: 3.11

$$N_1 = 400 \text{匝} \quad N_2 = 100 \text{匝} \quad S = 3.26 \times 10^{-4} \text{m}^2 \quad l = 0.190 \text{m} \quad M = 0.100 \text{H}$$

1. 测量动态磁滞回线

|    | X/小格 | H/A/m | Y/小格 | B/T | X/小格 | H/A/m | Y/小格 | B/T |
|----|------|-------|------|-----|------|-------|------|-----|
| 1  | 1.8  |       | 5.0  |     | -0.9 |       | 5.0  |     |
| 2  | 2.9  |       | 15.0 |     | 0.2  |       | 15.0 |     |
| 3  | 3.9  |       | 20.0 |     | 0.9  |       | 20.0 |     |
| 4  | 5.5  |       | 25.0 |     | 2.2  |       | 25.0 |     |
| 5  | 9.2  |       | 30.0 |     | 4.4  |       | 30.0 |     |
| 6  | 15.0 |       | 33.3 |     | 10.0 |       | 33.9 |     |
| 7  | 20.0 |       | 35.0 |     | 15.0 |       | 35.3 |     |
| 8  | 25.0 |       | 36.0 |     | 20.0 |       | 36.4 |     |
| 9  | 30.0 |       | 37.0 |     | 25.0 |       | 37.2 |     |
| 10 | 35.0 |       | 37.8 |     | 35.0 |       | 38.4 |     |
| 5  | 46.0 |       | 39.5 |     |      |       |      |     |
| r  | 0.0  |       | 13.0 |     |      |       |      |     |
| c  | 0.2  |       | 0.0  |     |      |       |      |     |

X轴标定, ~~40小格 = 1A~~

Y轴标定.

$$L_x = \frac{20.0}{20.0}$$

$$L_y = 26 \text{小格}$$

~~I<sub>10</sub> = 180.5 mA~~

$$I_{10} = 180.5 \text{ mA}$$

$$H_0 = \frac{2\sqrt{2}N_1 I_{10}}{l L_x} = 53.74 \text{ A/m}$$

$$I_{M0} = 182.5 \text{ mA}$$

$$B_0 = \frac{2\sqrt{2}M I_{M0}}{N_2 S L_y} = 4.655 \times 10^{-2} \text{ T}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

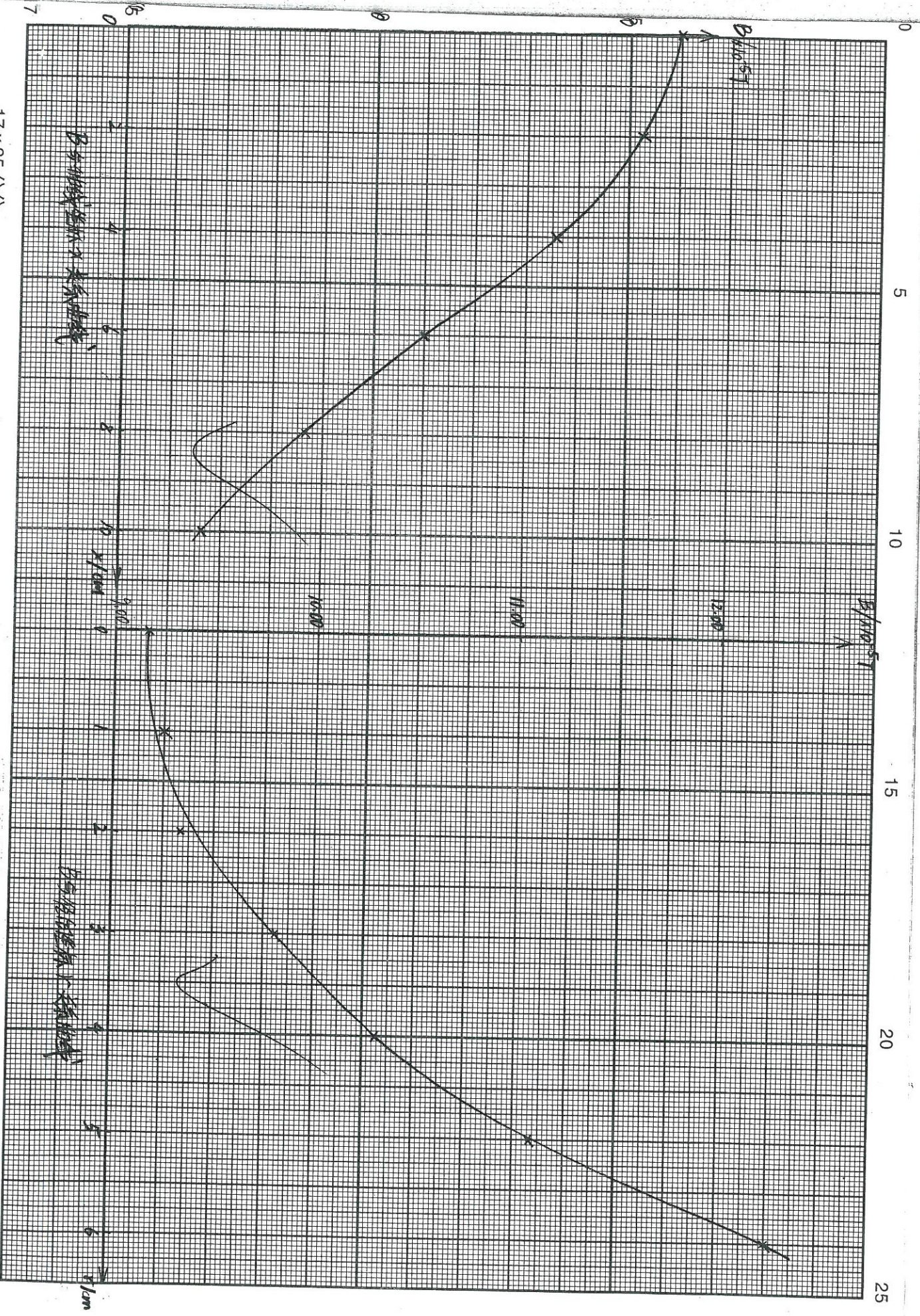
| 横测点编号 | $U_{max}/mV$ | $\theta/10^\circ$ |
|-------|--------------|-------------------|
| (1)   | 13.44        | -5                |
| (2)   | 13.43        | -4                |
| (3)   | 13.45        | -5                |
| (4)   | 13.46        | -5                |
| (5)   | 13.46        | -5                |
| (6)   | 13.47        | -5                |
| (7)   | 13.45        | -4                |
| (8)   | 13.43        | -3                |

(12) (14) 6 (5) (4)

(13) (11) 5 (8) (7)

郑超 151

单 15, 1晚



17 x 25 公分

上海恩柯尔纸制品有限公司